製造指示登録・編集 — 画面処理設計

> **2026-10-24 改版（WI-017）**。本ファイルは `001_DD-SPD_製造指示登録・編集.md` を置き換える。旧ファイルは承認済みの前版として変更しない。変更内容：製造指示の備考の上限を1000文字とする（REQ-090。REQ-016 の500文字を置き換える）。詳細は `work-items/WI-017/` を参照。

001_DD-SPD — 001_DD を詳細化し、001_BD（SCR-001）を実装する。要件 REQ-010〜REQ-019。

改版履歴

項目	値
文書ID	001_DD-SPD
システム名	ProductionManagementAI
サブシステム名	製造指示
作業項目	WI-002
作成者	Claude (for ThanhTN)
作成日	2026-09-18
最終更新者	Claude (for ThongTM)
最終更新日	2026-10-24

版	日付	作成者	改版内容
1	2026-09-18	Claude (for ThanhTN)	新規作成。001_DD 版1 の処理フロー P-01〜P-05 を本書へ移し、コンポーネントごとに分割
2	2026-09-22	Claude (for ThanhTN)	WI-004（DEC-016）：画面は共通の `AppHeader` 内に表示し、そこにナビゲーションバー（ `AppNavbar` 。003_DD モジュール10、003_DD-SPD §8 で設計）を含む。パンくずのリンクは `GuardedLink` （003_DD モジュール11）。本画面の処理手順の変更なし。WI-004 DEC-022：フォームは変更有無を共通の `NavigationGuard` （003_DD モジュール11、003_DD-SPD §9）に登録し、ナビゲーションバー・パンくず・アプリ名のリンクは保留中の遷移先付きで既存の破棄ダイアログを開く（001_BD 版7 E-07a）。破棄でその遷移先へ移動する
3	2026-09-23	Claude (for ThanhTN)	WI-005：UI を日本語化。ページタイトル、ボタン名、ダイアログのタイトルは日本語文言を引用（WI-005 DEC-003）。項目・ルール・API・処理の変更なし

版	日付	作成者	改版内容
4	2026-10-24	Claude (for ThongTM)	WI-017（REQ-090〜REQ-092）：備考の上限を500文字から1000文字へ変更。備考カウンターは `{n}/1000`、1000 を超えると赤表示。その他の処理の変更なし。ファイル名に日付を付与（WI-017 DEC-002）

概要と処理一覧

項目	値
画面／ファイル名	`src/frontend/src/features/production-orders/ProductionOrderPage.tsx` とそれが構成するコンポーネント。各リクエストのサーバー側は `ProductionOrdersController`
概要	SCR-001 の読込、入力チェック、保存、キャンセル、各 API 結果への反応を、コンポーネントごとに1ブロックで示す

No	処理名	概要	備考
1	`ProductionOrderPage` — P-01 読込	ロールチェック、並列取得、画面状態、タイトル、フラッシュメッセージ	E-01
2	`ProductionOrderForm` — P-02 登録／P-03 更新（クライアント側）	blur／送信時の入力チェック、リクエスト作成、レスポンス処理	E-02〜E-06, E-08
3	`ProductionOrderForm` — P-05 保存レスポンス処理	各 HTTP 結果の UI への対応	E-06
4	`DiscardChangesDialog` — P-04 キャンセル	変更有無の判定と確認	E-07, E-09
5	`ProductionOrdersController` / `ProductsController` — リクエスト境界	認証、コンテンツタイプ、サービスへの振り分け、結果 → HTTP	サーバー側の手順は 001_DD-FN

参照文書

No	文書	目的／用途	備考
1	001_DD	項目、状態、メッセージカタログ、モジュール一覧	親文書
2	001_DD-API	以下で呼び出すエンドポイントの仕様	
3	001_DD-FN	サーバー側の手順（`CreateAsync`、`UpdateAsync` など）	
4	001_BD	イベント E-01〜E-09、入力チェック V-01〜V-08	

処理設計

1. ProductionOrderPage — P-01 読込

項目	値
詳細	`/production-orders/new` と `/production-orders/:id` のルートコンポーネント
作成者／日付	Claude / 2026-09-18
最終更新者／日付	—

処理概要：ルートからモードを決め、クライアント側のロールチェックを行い、データを取得してから、フォームまたは全画面のパネルを表示する。マウント時と **再読み込み**／**Try again** で実行する。

使用するコンポーネント／サービス

No	名前	概要	備考
1	`useAuth`	現在のユーザーとロール	WI-001
2	`api.ts`（`listProducts`、`getOrder`）	`apiClient` の型付きラッパー	001_DD モジュール10
3	`ProductionOrderForm`、`MessageBanner`	準備完了時に表示	
4	`useLocation` / `useNavigate`	登録後のリダイレクトからのフラッシュメッセージ	react-router

処理フロー

手順	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／表示）
1	ルートが `/new` ならモード = `create`、それ以外は `id` 付きの `edit`	—	—	—
2	`user.roles` でロールチェック	`Admin` でも `Operator` でもない → 中止	—	`forbidden` パネル（MSG-E012）、API 呼び出しなし
3	状態を `loading` にし、`document.title` をモードのタイトルにする（指示番号は読込後に付加）	—	—	スケルトンカード、`aria-busy="true"`

手順	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／表示）
4	並列取得：製品、編集モードでは製造指示も	—	`GET /api/products`、`GET /api/production-orders/{id}`	—
5	製造指示のレスポンス	404 → `notFound`、401 → apiClient が `/login` へリダイレクト、403 → `forbidden`、ネットワーク／5xx → `loadError`	apiClient	未検出（MSG-E011）／権限なし／読込エラー（MSG-E013 ＋ **Try again**）パネル、フォーカスをパネルへ移動
6	製品のレスポンス	失敗 → `loadError`、空の一覧 → 選択肢なしで続行	apiClient	製品の選択欄に MSG-E014 を表示し無効化
7	`initialValues` を作成：製造指示から（編集）、またはステータス `Draft` の空（登録）。編集モードのタイトルは `製造指示 {orderNumber} – ProductionManagementAI`、登録モードは `新規製造指示 – ProductionManagementAI`	—	—	`ready`
8	`location.state.flash` があれば（登録後）そのメッセージを表示し、`navigate(location.pathname, { replace: true, state: null })` で状態を消去	フラッシュなし → スキップ	—	成功バナー MSG-I001

2. ProductionOrderForm — P-02 登録／P-03 更新（クライアント側）

項目	値
詳細	項目6〜16 の制御フォーム。値、エラー、変更有無、保存リクエストを管理する
作成者／日付	Claude / 2026-09-18
最終更新者／日付	—

処理概要：早期のフィードバックのため blur 時にチェックし、保存時に全項目をチェックしてから1回だけリクエストを送る。サーバーがすべてのチェックを繰り返す（001_DD-FN）ため、クライアントのチェックは補助的である。更新成功後はサーバーのレスポンスを基準にフォームを再設定するため、`isDirty` は false になり、ロックとステータスの選択肢は新しいステータスを反映する。

使用するコンポーネント／サービス

No	名前	概要	備考
1	`validation.ts`	`validateProduct`、`validateQuantity`、`validateDueDate(value, initial, mode)`、`validateNotes` → メッセージID または null	V-01〜V-05 に対応

No	名前	概要	備考
2	`messages.ts`	メッセージID → 文言	001_DD のカタログ
3	`api.ts`（`createOrder`、`updateOrder`）	POST/PUT のラッパー	001_DD-API §2, §4
4	`FieldError`、`MessageBanner`	エラー表示	

処理フロー — blur（E-02）とステータス変更（E-08）

手順	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／表示）
1	項目からフォーカスが外れる	読み取り専用の項目 → スキップ	—	—
2	その項目のチェックを実行	納期：「ブラウザーのローカル日付で今日以降」のチェックは登録モード、または値が `initialValues.dueDate` と異なる場合のみ（DEC-009、DEC-021）	`validation.ts`	`aria-invalid` 付きの項目エラー、またはエラーの消去
3	備考の入力（E-03）	—	—	カウンター `{n}/1000`（コードポイント数）。1000 を超えると赤表示
4	ステータス変更	選択肢は `[current, ...allowedNextStatuses]` のみ	—	値はローカルで変わり、保存まで何も保存しない

処理フロー — 保存（E-04）

手順	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／表示）
1	全チェックを実行（読み取り専用の項目は除く）	エラーあり → すべて表示し、DOM 順で最初の不正項目へフォーカスして中止	`validation.ts`	入力エラー状態
2	本文を作成：`productId`、`quantity`（数値）、`dueDate`、`notes`（前後空白を除去、`""` → `null`）。編集モードでは `initialValues` の `status` と `version` も	—	—	—
3	`saving` を設定：保存を無効化し、ラベルを「保存中…」	—	—	保存中状態
4	送信	登録 → POST、編集 → PUT	`createOrder` / `updateOrder`	—

手順	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／表示）
5	登録成功（201）	—	`navigate('/production-orders/{id}', { replace: true, state: { flash: 'MSG-I001' } })`	画面は編集モードで P-01 を再実行。`replace` により戻るで空の登録フォームに戻らない
6	更新成功（200）	—	—	`initialValues = values = response`、バナー MSG-I002（`role="status"`）。ロックとステータスの選択肢を `isProductQuantityEditable` / `allowedNextStatuses` から再計算
7	失敗	—	処理3（P-05）	—
8	`saving` を解除	常時	—	保存を再び有効化

3. ProductionOrderForm — P-05 保存レスポンス処理（E-06）

項目	値
詳細	成功以外のすべての保存結果を UI に対応付ける
作成者／日付	Claude / 2026-09-18
最終更新者／日付	—

処理概要：apiClient の `ApiError` はステータスと解析済みの Problem Details を持つ。入力値は常に保持する。ただし 401（セッション消失）の後と、409 の後にユーザーが **再読み込み** を押した場合を除く。

使用するコンポーネント／サービス

No	名前	概要	備考
1	`apiClient` `ApiError`	`{ status, problem? }`	001_DD モジュール10
2	`messages.ts`	ID → 文言	

処理フロー

手順	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／表示）
1	400 `VALIDATION`	`problem.errors` の各キー → その項目のメッセージ	—	項目エラー、最初の不正項目へフォーカス
2	401	—	apiClient `onUnauthorized`	認証情報を消去 → `ProtectedRoute` → `/login`（未保存の値は失われる。許容）
3	403	—	—	権限なしパネル（MSG-E012）
4	404 `MSG-E011`	—	—	未検出パネル
5	409 `MSG-E009`	—	—	**再読み込み** 付きのエラーバナー → P-01（ローカルの編集は破棄）
6	422 `MSG-E007` / `MSG-E008`	—	—	そのメッセージのエラーバナー
7	415、5xx、ネットワークエラー	—	—	エラーバナー MSG-E013、保存を再び有効化

4. DiscardChangesDialog — P-04 キャンセル（E-07、E-09）

項目	値
詳細	未保存の変更を破棄する前の確認（REQ-019、DEC-018）
作成者／日付	Claude / 2026-09-18
最終更新者／日付	—

処理概要：キャンセルは `isDirty`（値を `initialValues` と比較。備考は前後空白を除去）を確認する。変更があるフォームのみダイアログを開く。対象はキャンセルボタンのみで、ブラウザーの戻るやタブを閉じる操作は対象外（DEC-018）。

使用するコンポーネント／サービス

No	名前	概要	備考
1	ネイティブの `<dialog>` ＋ `showModal()`	フォーカストラップ、Escape、`::backdrop`	ライブラリなし
2	`useNavigate`	`/production-orders` へ移動	WI-003 以降は SCR-002

処理フロー

手順	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／表示）
1	キャンセルをクリック	`isDirty` が false → `navigate('/')`	—	ホーム
2	ダイアログを開く	`isDirty` が true	`dialog.showModal()`	ダイアログ「変更を破棄しますか？」、フォーカスは **編集を続ける**
3	**破棄**	—	`dialog.close()` 、`navigate('/')`	ホーム。何も保存しない
4	**編集を続ける** または Escape（ `cancel` イベント）	—	`dialog.close()`	すべての値を持つフォーム。フォーカスは「キャンセル」へ戻る

5. ProductionOrdersController / ProductsController — リクエスト境界

項目	値
詳細	001_DD-API の HTTP 入口。業務ロジックは持たない
作成者／日付	Claude / 2026-09-18
最終更新者／日付	—

処理概要：ASP.NET Core のパイプラインが認証・認可を行い、次にコンテンツタイプを確認する。アクションは1つのサービスメソッドを呼び、その `Result` を HTTP に変換する。業務チェックはすべて 001_DD-FN で行う。

使用するコンポーネント／サービス

No	名前	概要	備考
1	ポリシー `ProductionOrderEditor`	`RequireRole("Admin", "Operator")`	DEC-001
2	`[Consumes("application/json")]`	その他のコンテンツタイプは 415	DEC-020
3	`ProductionOrderService`	ユースケース	001_DD-FN
4	`ProblemResults` ヘルパー	`Result` → Problem Details（ `type` 、`title` 、`status` 、`code` 、`errors` 、`traceId` ）	DEC-023

処理フロー

手順	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／表示）
1	認証（Cookie）	なし → 401、本文なし	ASP.NET Core	—
2	認可（ポリシー）	ロールなし → 403、本文なし	ASP.NET Core	—
3	ルート照合 `{id:guid}`	GUID でない → 404	routing	—

手順	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／表示）
4	コンテンツタイプ（POST/PUT）	JSON でない → 415	`[Consumes]`	—
5	モデルバインド	バインドエラー → メッセージID 付きの 400（独自の `InvalidModelStateResponseFactory`）	MVC	—
6	サービスメソッドを呼ぶ	—	`ListProductsAsync` / `GetAsync` / `CreateAsync` / `UpdateAsync`	—
7	結果を変換	`Ok` → 200（登録は 201 ＋ `Location`）、`Invalid` → 400、`NotFound` → 404、`Conflict` → 409、`RuleViolation` → 422	`ProblemResults`	レスポンス
8	未処理の例外	—	`AddProblemDetails` ＋ 例外ハンドラー	500 MSG-E013、例外の詳細は返さない

未決事項

なし。関連する決定：`work-items/WI-002/decisions.md` の DEC-007、DEC-008、DEC-009、DEC-018、DEC-020、DEC-021、DEC-023。